

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Título de la NSCL	Diseñar plan de calibración de acuerdo con requisitos técnicos y normativa metroológica			Código NSCL:	220401030
				Versión NSCL:	1
Estado Producto	Proyecto	Avalado	Aprobado	Fecha de publicación (dd/mm/aaaa):	27/02/2025
			X	Fecha de revisión:	27/02/2030
Fecha de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA (dd/mm/aa)	16/12/2024			No. Acta de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA	1621

Mesa Sectorial	METROLOGÍA			Código Mesa	20401
Regional	DISTRITO CAPITAL	Centro de Formación	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA		

NSCL (estado)	Actualización			Nueva	X
Ámbito de la NSCL:					

Esta NSCL reemplaza a la (s) NSCL(s)			
Código	Versión	Mesa Sectorial	Nombre de la NSCL
220401013	1	20401 - METROLOGÍA	Programar actividades de laboratorio según requerimientos y normativa

Esta NSCL toma como referente la NSCL o unidad de competencia:				
Código	Versión	Nombre de la NSCL/Unidad de Competencia Internacional	Organismo/entidad	Link

Análisis funcional en el que se soporta la NSCL (Diagrama Mapa Funcional)							
Garantizar el aseguramiento metrológico de acuerdo con requerimientos y normativa	→	Gestionar el aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Planear el aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Establecer plan de calibración de acuerdo con procedimientos y normativa	→
						Diseñar plan de calibración de acuerdo con requisitos técnicos y normativa metrológica	

Términos Técnicos Utilizados	
Nombre	Definición
No aplica	No aplica

Actividades Clave Las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función son:		Consecutivo	Criterios de Desempeño específicos Los resultados esenciales de la actividad
1	Caracterizar sistema de medición	1.1	La ratificación de especificaciones técnicas corresponde con tipo de sistema de medición y ficha técnica del instrumentos de medición
		1.2	La constatación de codificación interna está acorde con procedimiento técnico de gestión y tipo de sistema de medición
		1.3	El chequeo de características metrológicas corresponde con ficha técnica de instrumentos de medición y requisitos técnicos
		1.4	La confirmación del desempeño histórico está acorde con tipos de sistema de medición y hoja de vida del instrumento
		1.5	El listado de mensurandos corresponde con requisitos técnicos y ficha técnica de ítem de medición
		1.6	La fijación del intervalo de medición está acorde con límites de especificación del ítem y ficha técnica del instrumento de medición

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

		1.7	El establecimiento de incertidumbre objetivo corresponde con requisitos técnicos y nivel de confianza
		1.8	La descripción de tolerancias del proceso corresponde con límites de especificación del ítem y ficha técnica de ítem de medición
2	Programar calibraciones y comprobaciones intermedias	2.1	El inventario de instrumentos corresponde con hoja de vida de instrumentos y tipo de sistema de medición
		2.2	La revisión de condiciones de servicio del instrumento está acorde con requisitos técnicos y ficha técnica de ítem de medición
		2.3	El cálculo de costos de calibración corresponde con tipo de sistema de medición y método de evaluación de proveedores
		2.4	La contrastación de disponibilidad de proveedores está acorde con método de evaluación de proveedores y técnicas de selección
		2.5	La ponderación de factores de criticidad corresponde con técnicas de ponderación y requisitos técnicos
		2.6	La asignación de nivel de criticidad está acorde con requisitos técnicos y procedimiento técnico de gestión
		2.7	La especificación de puntos de control corresponde con requisitos técnicos y tipo de sistema de medición
		2.8	La incorporación de periodos de calibración está acorde con técnicas de estimación y método de determinación de intervalos de calibración
		2.9	El dimensionamiento de intervalos de comprobación intermedia corresponde con requisitos técnicos y método de determinación de intervalos de calibración
3	Documentar plan de calibración	3.1	La definición de contenidos corresponde con parámetros técnicos y procedimiento técnico de gestión
		3.2	La secuenciación de secciones está acorde con técnicas de elaboración y procedimiento técnico de gestión
		3.3	La relación de datos está acorde con tipo de sistema de medición y requisitos técnicos
		3.4	La diagramación de cronograma corresponde con tipo de plan de calibración y procedimiento técnico de gestión
		3.5	La acotación del alcance está acorde con tipo de plan de calibración y técnicas de elaboración
		3.6	La designación de responsables corresponde con tipo de sistema de medición y parámetros técnicos
		3.7	La emisión de recomendaciones está acorde con parámetros técnicos y método de determinación de periodos de calibración
		3.8	La definición de acciones preventivas y correctivas corresponde con tipo de sistema de medición y parámetros técnicos

Criterios de desempeño generales		Consecutivo	Aplica (Relacione el No de la actividad)	No aplica	Descripción Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:
A	Gestión de riesgos	1		X	
		2		X	
B	Seguridad y salud en el trabajo	1	1, 2, 3		El cambio de postura cumple con técnicas de ergonomía y normativa de seguridad y salud en el trabajo
		2		X	
C	Gestión ambiental	1		X	
		2		X	
D	Gestión de la información	1	1, 2, 3		El diligenciamiento de formatos corresponde con sistema de información y procedimientos de registro
		2		X	
E	Otros	1		X	
		2		X	

Conocimientos esenciales:	
Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son: (Asociar los conocimientos con los criterios de desempeño, según corresponda)	
a. Sistema de medición: características, tipos, tipos de instrumentos de medición, tipos de formato de datos, manuales de operación, procedimiento técnico de ensamble, ficha técnica de instrumentos, certificados de calibración, guías de inspección, hoja de vida de instrumentos (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.1, 2.3, 2.7, 3.3, 3.6, 3.8)	
b. Sistema de gestión de las mediciones: vocabulario internacional de metrología, técnicas de aseguramiento metrológico, procesos, procedimientos técnicos de gestión, protocolos, nivel de autorización (1.2, 2.6, 3.1, 3.2, 3.4)	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

c. Orden de trabajo: concepto, requisitos técnicos, tipos de servicio, valores de referencia, límites de especificación del ítem (1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 3.3)
d. Ítem de medición: tipos, características, ficha técnica, condiciones de manipulación, procedimiento técnico de inspección (1.5, 1.8, 2.2)
e. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, tipos de contribuciones de incertidumbre, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre, nivel de confianza (1.7)
f. Métodos de evaluación de proveedores: tipos, características, técnicas de selección de proveedores, parámetros cuantitativos, parámetros cualitativos, técnicas de ponderación de factores (2.3, 2.4, 2.5)
g. Determinación de periodos de calibración: características, métodos, técnicas de estimación, tipos de modelos matemáticos, normativa técnica, métodos de estimación de deriva, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas (2.8, 2.9, 3.7)
h. Plan de calibración: concepto, estructura, tipos, técnicas de elaboración, tipos de cronogramas, parámetros técnicos, tipos de documentos técnicos especializados (3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8)
i. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: técnicas de ergonomía (B1)
j. Gestión de la información: tipos de sistema de información, tipos de formatos, tipos de registros, técnicas de diligenciamiento de formatos, procedimientos de registro (D1)

Evidencias Requeridas		
El desarrollo competente de la función se demuestra a través de: (Asociar las evidencias con los criterios de desempeño, según corresponda):		
Evidencias de Desempeño	Directo:	1. Verificación de hoja de vida de instrumentos de medición (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, B1)
		2. Detallado de requerimientos metrológicos del proceso (1.5, 1.6, 1.7, 1.8, D1)
		3. Priorización de instrumentos de medición a calibrar (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, B1)
		4. Estimación de regularidad de calibraciones y comprobaciones intermedias (2.7, 2.8, 2.9, D1)
		5. Estructuración de contenido (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, B1)
		6. Redacción de términos de ejecución (3.5, 3.6, 3.7, 3.8, D1)
	De producto:	7. Plan de calibración y comprobaciones intermedias (1.4, 1.8, 2.6, 2.8, 3.4, 3.8)
Evidencias de Conocimiento	1. Sistema de medición: características, tipos, tipos de instrumentos de medición, tipos de formato de datos, manuales de operación, procedimiento técnico de ensamble, ficha técnica de instrumentos, certificados de calibración, guías de inspección, hoja de vida de instrumentos (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.1, 2.3, 2.7, 3.3, 3.6, 3.8)	
	2. Métodos de evaluación de proveedores: tipos, características, técnicas de selección de proveedores, parámetros cuantitativos, parámetros cualitativos, técnicas de ponderación de factores (2.3, 2.4, 2.5)	
	3. Determinación de periodos de calibración: características, métodos, técnicas de estimación, tipos de modelos matemáticos, normativa técnica, métodos de estimación de deriva, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas (2.8, 2.9, 3.7)	
	4. Plan de calibración: concepto, estructura, tipos, técnicas de elaboración, tipos de cronogramas, parámetros técnicos, tipos de documentos técnicos especializados (3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8)	
Equipo de recolección de información preliminar a nivel interno SENA:		
Experto	Centro de Formación	Regional

En la elaboración/actualización de la NSCL participaron en Comité Técnico de normalización:			
Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
JOSÉ JAIME TORRES SORIANO	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
HERNÁN DARÍO ESCOBAR BOHÓRQUEZ	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PROFESOR ASOCIADO - COORDINADOR LABORATORIO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.
CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DIRECTOR - LABORATORIO DE METROLOGÍA	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	BOGOTÁ D.C.
NELSON BAHAMÓN CORTÉS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

En la validación técnica participaron representantes de:

Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
LICETH VIVIANA LEYVA MARÍN	COORDINADOR DE LABORATORIO DE METROLOGÍA	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P	NEIVA
FREDDY ALEJANDRO GARCÍA FONSECA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO FORENSE	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	BOGOTÁ D.C.
SANDRA MARITZA DÍAZ ALFONSO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO FORENSE	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	TUNJA
STEPHANY JULIANA CASTAÑO ARTEAGA	LABORATORISTA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PUERTO ASÍS
JOSÉ LUIS VILLADIEGO MONTESINO	MICROBIÓLOGO	VEOLIA AGUAS DE MONTERÍA S.A. E.S.P	MONTERÍA
ANDRÉS BARINAS NÚÑEZ	JEFE DE CALIDAD	FEPCO ZONA FRANCA S A S	BOGOTÁ D.C.
JESÚS EDUARDO ROSERO CÓRDOBA	TÉCNICO OPERATIVO	INDEPENDIENTES	PASTO
JOSÉ FERNANDO PARRA RÚA	INSPECTOR DE METROLOGÍA	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	MADRID

La NSCL fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de:

Nombre de la Organización	Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo	Rol en el Consejo Ejecutivo	Ciudad
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PRESIDENTE	BOGOTÁ D.C.
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO	LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ CHEU	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
SET Y GAD SAS	LUIS GUILLERMO URIBE	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
ASESORÍAS INTEGRALES MJM	MARLENY JARAMILLO MEJÍA	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO NACIONAL DEL PETRÓLEO INAP LTDA. S.U.	DAVID PÉREZ	DELEGATARIO	BARRANCABE RMEJA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CARLOS JULIO CORTÉS RODRÍGUEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	ESTEBAN URRUTIA BERMÚDEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	NELSON BAHAMÓN CORTÉS	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ GÓMEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.

La orientación metodológica de elaboración/actualización estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en la validación técnica estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

La orientación en Verificación
Metodológica

ANDRES VALENCIA OSORIO - RICARDO JAVIER AGUILAR VARGAS

Secretario Técnico Mesa Sectorial

Experto	Centro de Formación	Regional
JOSÉ RICARDO PÉREZ CAMARGO	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

Control de Cambios (aplica a partir de la segunda versión de la NSCL)

Tipo de Cambio	Síntesis Cambio Realizado